40쪽 1번

매쓰프로 개념 중2-1 · 40쪽 · 3. 연립방정식 - 04 연립방정식의 활용

1. 강아지와 병아리를 합하여 8마리가 있다. 다리의 수가 모두 20개일 때, 다음 물음에 답하여라.

(1) 강아지가 x마리, 병아리가 y마리일 때, x, y에 대한 연립방정식을 세워라.

(2) 연립방정식을 풀어 강아지와 병아리가 각각 몇 마리인지 구하여라.

필요한 개념

- 활용 : 미지수 정하기 → 식 세우기 → 풀기 → 확인 ▶ 39쪽 개념 설명

마릿수 : $x + y = 8$

다리 수 : $4x + 2y = 20$ → $2x + y = 10$

(1) $\begin{cases} x + y = 8 & \cdots ㉠ \\ 2x + y = 10 & \cdots ㉡ \end{cases}$

㉡ - ㉠ : $x = 2$

$2 + y = 8$ → $y = 6$

$4 \times 2 + 2 \times 6 = 20$ ○

(1) $x + y = 8$, $2x + y = 10$ (2) 강아지 2마리, 병아리 6마리